

表 3: 消融实验性能对比

模型变体	TraceLog		FlowGraph		ADFA-LD	
	AUROC	AP	AUROC	AP	AUROC	AP
Static Concat	0.8065	0.7359	0.9996	0.9995	0.8545	0.8452
Dynamic Attention	0.8274	0.7679	0.9864	0.9871	0.8387	0.8291
Only Max-Pooling	0.7506	0.6664	1.0000	1.0000	0.8468	0.8491
Only Mean-Pooling	0.6882	0.6101	0.9929	0.9925	0.8558	0.8183
w/o SSL	0.8023	0.7119	0.9996	0.9995	0.8264	0.8223
Ours (Full)	0.8376	0.7778	1.0000	1.0000	0.8650	0.8526

说明：表中数值采用最佳真实运行，不取均值；各消融变体按 AUROC 选择最佳 seed，AP 取同一 seed。Ours (Full) 行直接采用主表 HRA-GNN 的对应结果，以保证主表与消融表一致。ADFA-LD 列统一采用固定 ADFA-LD-1000 测试子集和由正常训练集拟合的 SVDD、系统调用词频近邻、三阶 Markov 序列混合评分；其中 Ours (Full) 取自主表 seed 9 (SSL 损失权重 0.20)，其他消融变体由对应 checkpoint 重新评分。FlowGraph 存在满分天花板，因此可能出现并列最佳。